

1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA AUTOMATIZACIÓN

La historia de la automatización industrial está caracterizada por periodos de constantes innovaciones tecnológicas. En todos los sectores es necesario tener un crecimiento tecnológico, así como una mejora y optimización permanente de todos los procesos o productos que se crean. Para que la tecnología avance y con ella la sociedad, es necesario por parte de las grandes industrias hacer investigaciones e inversiones en sus plantas para tener siempre productos con tecnología punta y mayor calidad.

La automatización de una máquina o proceso consiste en la incorporación de un dispositivo tecnológico que se encarga de controlar su funcionamiento. El sistema que se crea, denominado automatismo, es capaz de reaccionar ante las situaciones que se presentan ejerciendo la función de control para la que ha sido concebida

La automatización es una técnica industrial que sencillamente proporciona una extensión y un refinamiento de métodos anteriores que han estado en uso por largo tiempo. Generalmente debe incorporar tres funciones básicas:

- Control automático de la máquina o sistema.
- Algún sistema de autorregulación o de realimentación.
- Un manejo coordinado del material.

La automatización tiene varias metas principales:

- Integrar varios aspectos de las operaciones de fabricación para mejorar la calidad y uniformidad de los productos, minimizar los tiempos del ciclo y duraciones, y reducir los costos.
- Mejorar la productividad reduciendo los costos de manufacturación mejorando el control de la producción.
- Mejorar la calidad empleando procesos repetibles.
- Reducir inconvenientes de operarios, aburrimiento, y las posibilidades de errores humanos.
- Reduce el daño de piezas causado por el manejo manual de las partes
- Aumentar el nivel de seguridad para el personal.
- Economizar en espacio físico en la planta de manufactura por el arreglo de las máquinas, movimiento del material y relacionar el equipamiento más eficientemente.

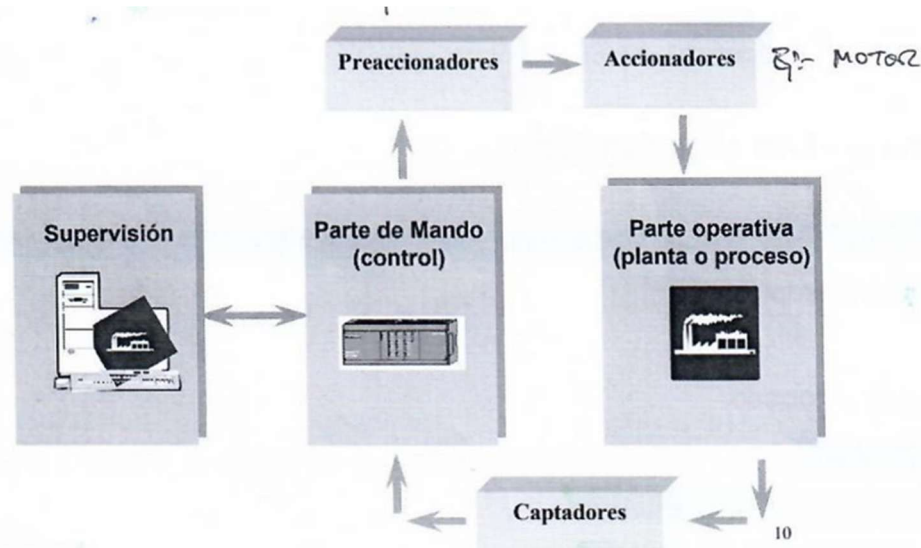


Imagen 1: Esquema general de un sistema automatizado

1.1. Componentes de un sistema automatizado

Los principales componentes que se pueden encontrar en un sistema automatizado son los siguientes:

- **Máquinas:** son los equipos mecánicos que realizan los procesos.
- **Actuadores:** son los elementos que permiten realizar movimientos según las órdenes de un controlador.
- **Preactuadores:** se usan para comandar y activar los actuadores. Por ejemplo, contactores, variadores de frecuencia, electroválvulas neumáticas, etc.
- **Sensores:** son los captadores y transmisores, encargados de captar las señales necesarias para conocer el estado del proceso, y luego enviarlas a la unidad de control.
- **Interfaz hombre-máquina:** permite la comunicación entre el operario y el proceso, puede ser una HMI, pulsadores, teclados, etc.
- **Elementos de control:** son los elementos de cálculo y control que gobiernan el proceso, se denominan autómatas programables.

1.2. Tipos de sistemas automáticos.

Los sistemas automáticos pueden ser clasificados en base a diferentes criterios. Por ejemplo:

1.2.1. Tipo de Proceso.

- **Continuo:** se caracteriza porque las materias primas están constantemente entrando por un extremo del sistema, mientras que en el otro extremo se obtiene de forma continua un producto terminado.
- **Discretos:** El producto de salida se obtiene a través de una serie de operaciones, muchas de ellas con gran similitud entre sí. La entrada es habitualmente un elemento discreto que se trabaja de forma individual.
- **Fabricación por lotes:** se reciben a la entrada del proceso las cantidades de las diferentes piezas discretas que se necesitan para

realizar el proceso. Sobre ese conjunto se realizan las operaciones necesarias para producir un producto acabado o un producto intermedio listo para un procesamiento posterior.

1.2.2. Tipo de Control.

- **Lazo Abierto:** los sistemas de control de lazo abierto son aquellos en la que la única señal que ejerce una acción de control sobre el sistema es la que entra al sistema (señal de referencia o consigna) en estos casos la salida no actúa sobre la entrada, la salida no influye en la acción de control

El dispositivo que determina la señal de referencia es el llamado selector de referencia o controlador, el que actúa en función de una señal que se llamará señal de mando.

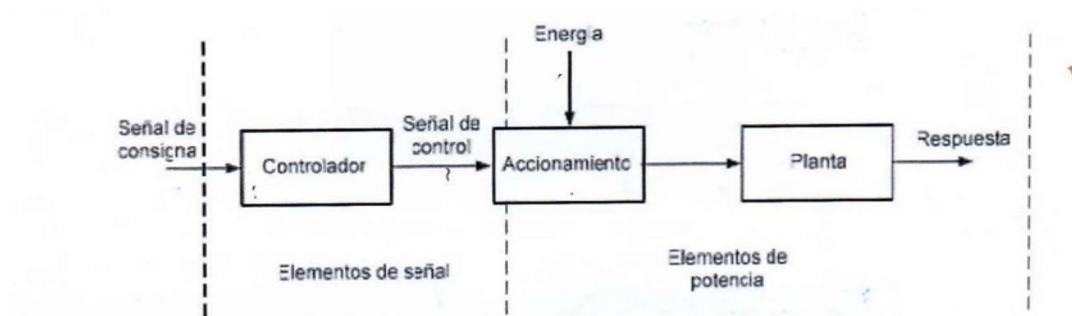


Imagen 2: Diagrama de bloques de un sistema de control de lazo abierto

- **Lazo Cerrado:** un sistema de control de lazo cerrado es aquel en el que la señal de salida tiene efecto directo sobre la acción del controlador. La señal de error actuante, (que es la diferencia entre la señal de entrada y la de realimentación) entra al control para reducir el error y llevar la salida del sistema al valor deseado.

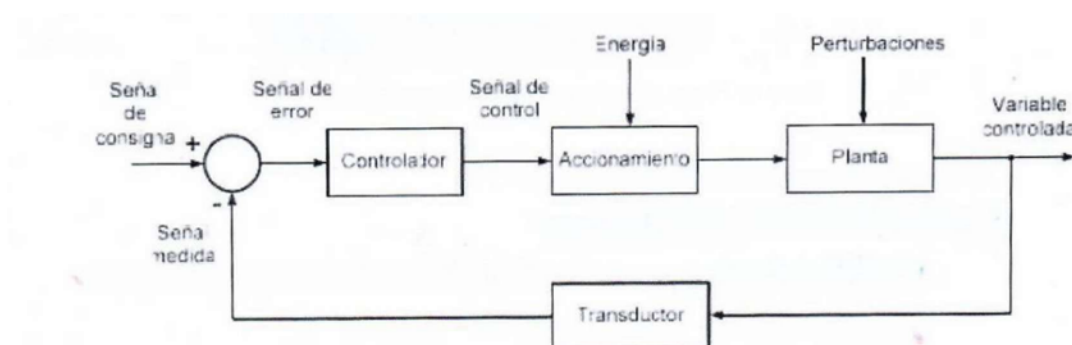


Imagen 3: Diagrama de bloques de un sistema de control de lazo cerrado

1.2.3. Tipo de Tecnología.

Las tecnologías empleadas en la automatización pueden clasificarse en dos grandes grupos: tecnologías cableadas y tecnologías programadas

- **Tecnologías cableadas:** La automatización de la máquina o sistema se lleva a cabo por la unión física de elementos (cables eléctricos, tubos de aire, circuitos hidráulicos).

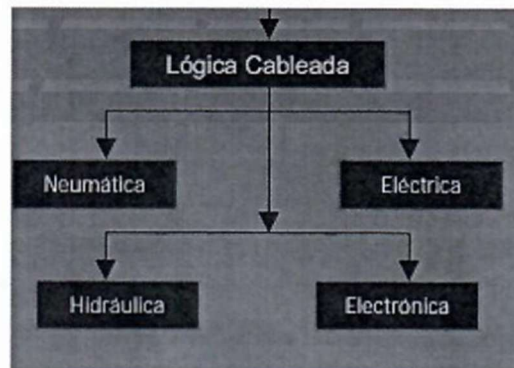


Imagen 4 : Tecnologías por lógica cableada

- **Tecnologías programadas:** Existe un equipo con inteligencia en el cual se programan todas las secuencias que tiene que realizar el sistema automático.

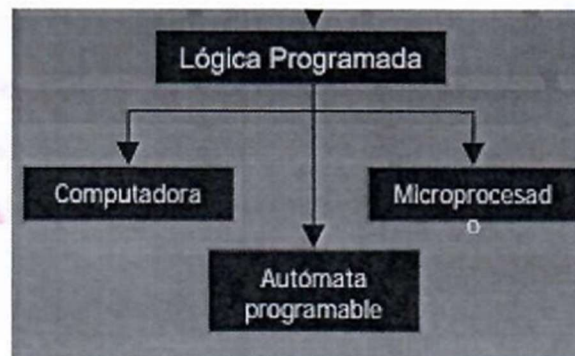


Imagen 5 : Tecnologías por lógica programada

1.3. Partes de un sistema automático.

Un sistema automatizado consta de:

- **Parte de mando:** suele ser el autómata programable (tecnología programada), aunque hasta hace bien poco se utilizaban relés electromagnéticos, tarjetas electrónicas o módulos lógicos neumáticos (tecnología cableada). En un sistema de fabricación automatizado el

autómata programable está en el centro del sistema. Este debe ser capaz de comunicarse con todos los constituyentes del sistema automatizado.

- **Parte operativa:** es la parte que actúa directamente sobre la máquina. Son los elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la operación deseada (motores, cilindros, compresores, y los capt5adores como sensores, finales de carrera, etc)

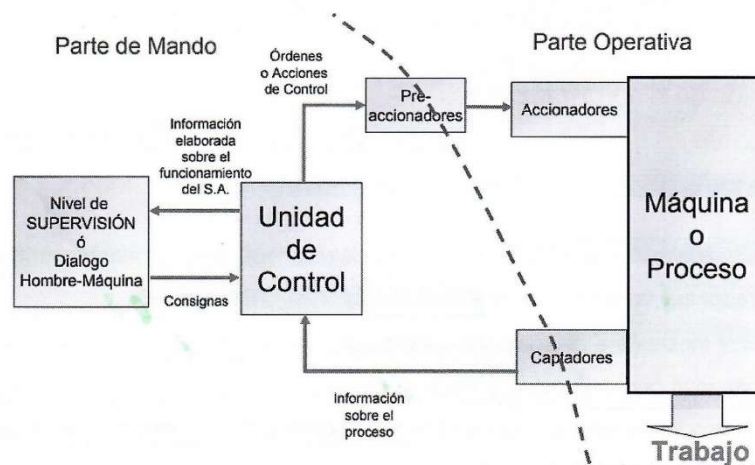


Imagen 6 : Separación parte de mando y parte operativa

1.4. Señales en los automatismos

Por señal se entiende cualquier evento que nos proporcione información útil. Generalmente, en el área de la Electrotecnia el evento se manifiesta en la forma de alguna variable eléctrica (tensión intensidad resistencia, etc.) y la información podemos obtenerla al evaluar alguna de las características de esa variable (magnitud, frecuencia, fase, etc).

Así pues, debemos asociar la idea de señal a la de un evento eléctrico que es empleado para “informar” del estado o nivel de una cierta variable física o eléctrica.

Se puede clasificar las señales en dos grupos bien diferenciados: las señales analógicas y las señales digitales.

- **Señal analógica:** es aquella cuya magnitud evoluciona de forma continua en el tiempo, es decir, que su valor varía de forma gradual.

- **Señal digital:** es aquella que puede adquirir únicamente dos estados: el estado “1” o el estado bajo “0”.

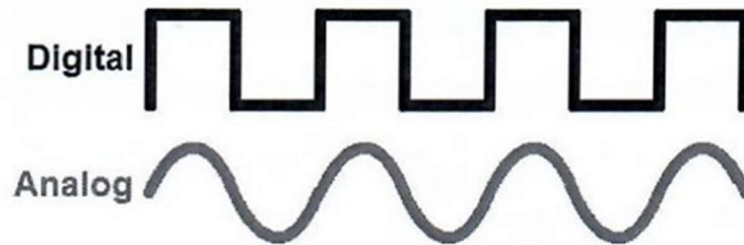


Imagen 7: Señal analógica y digital

1.5. Pirámide de la automatización.

A continuación, se ven los, distintos niveles dentro de un sistema e automatizado y qué comunicaciones hay dentro de esos niveles.

- **Nivel 00 nivel de campo:** es el nivel donde se encuentran los sensores y los captadores. Hay buses como el As-i, profibus PA O Ethernet IP.
- **Nivel 1:** incluye los dispositivos controladores como PLCs. Son redes más preparadas para la gestión de datos. Las redes que se suelen usar en este nivel para interconectar autómatas son profibus DP, Ethornet Ip y Profinet
- **Nivel 2:** Es el nivel de supervisión, corresponde al control y adquisición de datos. Es una red totalmente independiente de las anteriores.
- Hay otros dos niveles superiores, **el nivel MES y el de comunicación con el ERP de planta.**

Si la distancia entre autómatas es muy grande se suele usar fibra óptica multimodo. Hay switches que poseen tantos puestos de Profinet/Ethernet IP, como de fibra óptica.

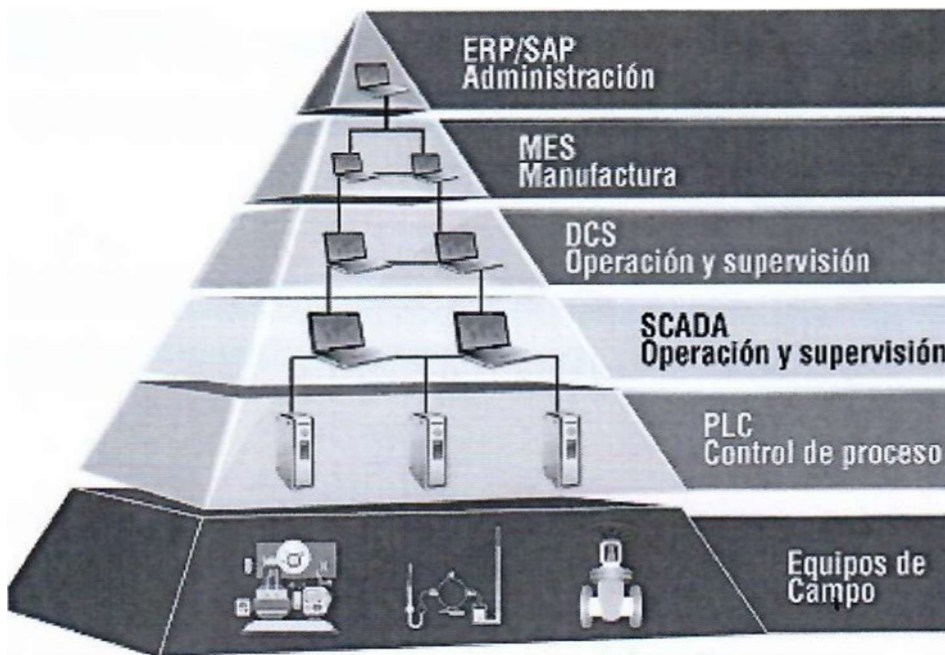


Imagen 8: pirámide de la automatización

2. SISTEMAS CABLEADOS Y SISTEMAS PROGRAMADOS: TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS.

2.1. Sistemas cableados.

Los automatismos cableados se realizan a base de uniones físicas de los elementos que constituyen la unidad de control, Los tipos más comunes de sistemas cableados son los siguientes:

- **Sistemas basados en circuitos neumáticos:** son dispositivos que generan movimiento por la acción del aire comprimido producido por un compresor. Deberá existir, por tanto, un compresor, una instalación de conductos para hacer llegar el aire comprimido y otros dispositivos como filtros para eliminar impurezas, o reguladores de presión del circuito.

Los accionadores de los automatismos neumáticos, según el tipo de movimiento que generen, se dividen en dos grandes grupos cilindros generadores de movimiento rectilíneo y motores generadores de movimiento circular.

Estos sistemas se usan cuando no es necesario realizar grandes esfuerzos, pero si es necesaria una gran velocidad.

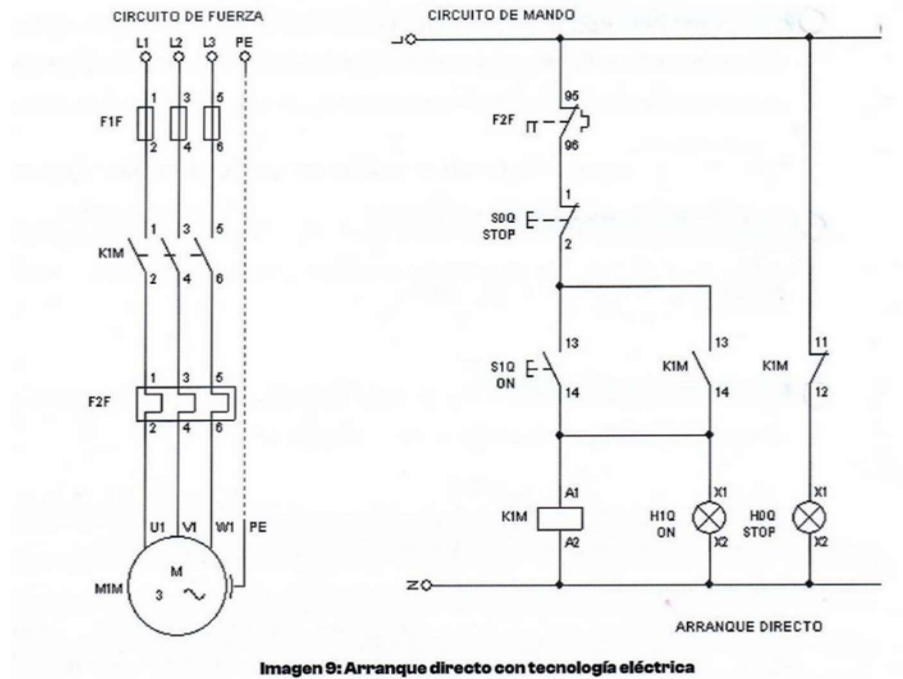
- **Sistemas basados en circuitos hidráulicos:** son, al igual que los automatismos neumáticos, dispositivos que generan movimiento, pero en este caso el fluido es aceite en vez de aire.

Los sistemas hidráulicos tienen la ventaja de poder transmitir fuerzas mayores debido a la incompresibilidad del aceite a una velocidad menor.

- **Sistemas basados en electrónica:** con los elementos de los automatismos eléctricos se podía automatizar un sistema, pero presentaba un problema debido al gran espacio que los componentes ocupaban. Posteriormente, y a medida que la tecnología avanzaba se introdujeron nuevos componentes electrónicos de dimensiones mucho más reducidas (diodos, resistencias, transistores, etc.), para controlar automatismos. Hoy en día los sistemas basados en electrónica que se usan son los autómatas programables.

- **Sistemas basados en tecnología eléctrica:** se trata de dispositivos como relés, contactores, etc. Permiten controlar la corriente eléctrica que alimenta a cualquier máquina o sistema gobernando sus movimientos protegiéndola.

Cuando se alimenta eléctricamente cualquier máquina, el circuito eléctrico se divide en dos: el de potencia y el de mando. Estos sistemas hoy día suelen estar controlados por autómatas programables (PLCs)



2.2. Sistemas Programados.

Por oposición a los sistemas cableados, están los sistemas programados en los que los elementos de entrada y salida se relacionan entre sí a través de un PLC que contiene las condiciones de relación entre los elementos que intervienen en el sistema. No se puede prescindir de la parte cableada que interconecta el elemento programable con el resto de los elementos.

Si por necesidades del funcionamiento, es necesario cambiar el sistema de control, con los automatismos programados no es necesario recablear el circuito de mando, con el ahorro de tiempo y dinero que ello conlleva.

Echando una vista atrás se pueden mencionar los siguientes equipos programables:

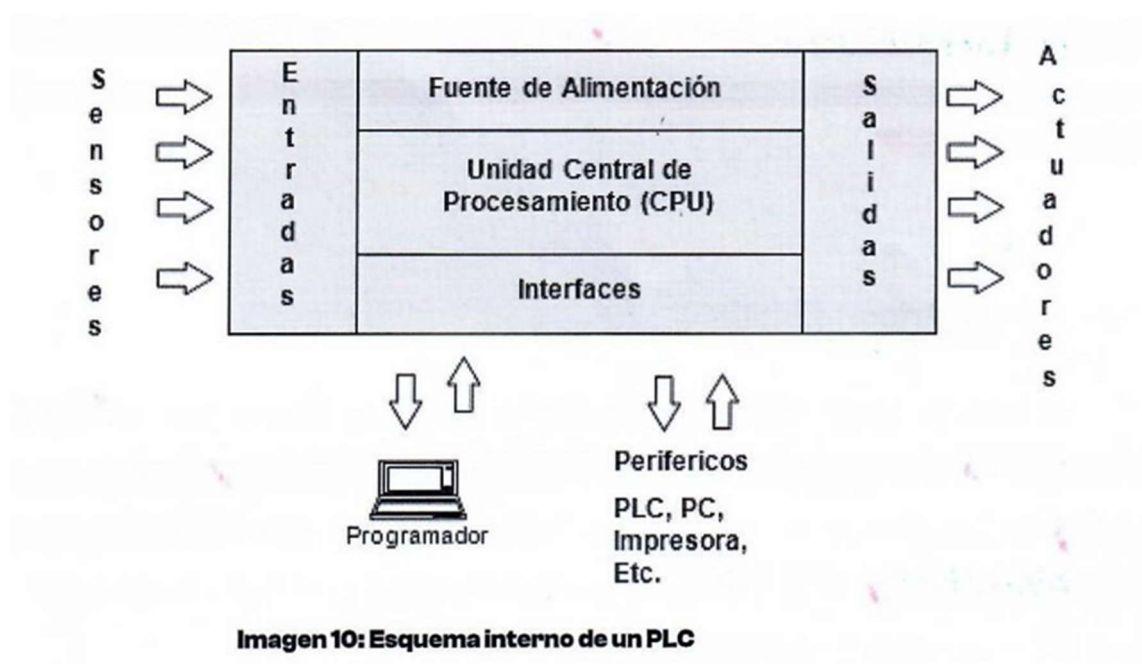
- **Microordenadores:** La capacidad de tratamiento de la información estaba aprobada en aplicaciones de cálculo y gestión, si bien, no eran válidos para entornos industriales debido a su poca adaptabilidad a entornos industriales y a su precio.

- **Los microcontroladores:** Son circuitos integrados los cuales se pueden programar, si bien, no se adaptan a entornos industriales debido a sus limitaciones técnicas.
- **Autómatas programables** A principios de la década de los 70 empezó a aplicarse con éxito, el autómata programable industrial.

El autómata surgió como alternativa a la aplicación de los equipos informáticos en la industria y se ha convertido en el dispositivo empleado en el control industrial, El PLC (Controlador Lógico Programable), permite procesar de manera inteligente las señales procedentes de multitud de variables físicas que existen en los procesos y actuar en consecuencia.

El autómata programable está gestionado por un sistema electrónico basado en un microprocesador, encargado de procesar las señales del exterior, tanto de lectura como de escritura, a través de una interfaz.

Los programas se almacenan en los diferentes tipos de memoria que el PLC dispone y gestiona desde un elemento de programación externa (Ordenador). En este diagrama, se muestra la estructura básica de un autómata programable.



Las características de los autómatas programables, equipos programables usados en la actualidad en entornos industriales, son las siguientes:

- Posibilidad de introducir cambios sin realizar modificaciones en el cableado.
- Reducción de tiempo en la puesta en marcha al haber menos cableado.
- Reducción de los costes asociados al mantenimiento. Fiabilidad de los autómatas.
- Posibilidad de creación de históricos, debido a la memoria del autómata.
- Posibilidad de obtener datos de funcionamiento en tiempo real.
- Posibilidad de comunicarse con otros autómatas y RPs de planta, con la potencialidad que ello supone.
- Alta cualificación del personal técnico, por la tarea de programación de los autómatas.

3. TIPOS DE ENERGÍA PARA EL MANDO, TECNOLOGÍAS Y MEDIOS UTILIZADOS.

Tanto en sistemas cableados como en sistemas programables tenemos múltiples formas de alimentación de los diferentes dispositivos de control. Cuando hablamos de elementos de mando nos estamos refiriendo a aquellos que toman referencias de planta para hacer llegar, bien a un controlador u otro tipo de sistema, las instrucciones para que este dé una respuesta que se ajuste a la operativa para la que fue diseñado

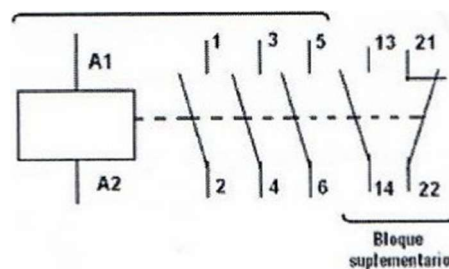
3.1. Mando Eléctrico.

Vamos a tener tanto en corriente continua como alterna, tensiones homologadas. Tendremos 12, 24 y 48 V tanto en corriente continua como corriente alterna. Muchos elementos también podrán ir alimentados a tensiones normalizadas en viviendas (230 V). Prácticamente cualquier máquina por sencilla que sea, va a tener algún tipo de automatismo eléctrico.

El principal elemento usado en el automatismo cableado es el relé, o en su versión industrial, el contactor. Éstos se pueden activar mediante pulsadores, interruptores, o a través de sensores.

El relé electromagnético está basado en la fuerza ejercida por un campo magnético sobre un material ferromagnético. Consta de una armadura fija y otra móvil. Sobre la fija se encuentra la bobina, que al hacer pasar una corriente eléctrica, genera un campo magnético que hace moverse la armadura móvil y los contactos asociados a ella. Cuando cesa la corriente, el campo magnético desaparece, y el relé, gracias a un muelle vuelve a su posición de origen.

El contactor funciona bajo el mismo principio básico principal que el relé, si bien, consta de unos contactos principales que sirven como interruptor en un circuito de potencia. Su símbolo es:



En este punto es muy importante indicar que los autómatas programables suelen tener mando eléctrico ya que la información procedente de planta (recogida por parte de los sensores, suele ser una señal eléctrica, bien en alterna 230VAC, O bien en corriente continua 24VDC.

3.2. Mando Mecánico.

Los sistemas mecánicos suelen ser complicados, si bien, la tecnología que regula su funcionamiento es relativamente accesible al personal poco cualificado. Los grandes problemas de la automatización mecánica son: la longitud de algunos mecanismos, así como la sincronización de movimientos.

Aquí podemos incluir todos aquellos mecanismos que están basados en accionamientos dependientes de sistemas de levas, engranajes, etc., Y los derivados de pilotajes hidráulicos, neumáticos, etc.

3.3. Mando Neumático e Hidráulico.

Los mandos neumáticos e hidráulicos tienen una infinidad de aplicaciones en el ámbito industrial. Ejemplo de ello es movimiento de pistones, centrífugas, electroválvulas pilotadas por aire, etc.

El mando hidráulico comparte características con el neumático, con la salvedad de que es más lento que el neumático, sin embargo, es capaz de desarrollar más trabajo.

Hay que recordar que en automatismos programados también se suelen usar este tipo de mandos ya que la señal eléctrica de salida que mandan estos equipos suele llegar a un preactuador, que cambio el tipo de energía recibida del autómeta (eléctrica), en otra como son la neumática o la hidráulica para alimentar pistones, válvulas, etc